KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PAKET :

PEMBANGUNAN DERMAGA : PAKET PEMBAGUNAN DERMAGA LOGITSIK PEMBANGUNAN IBU KOTA (IKN)
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTAN PENGAWAS

NOMOR KONTRAK : HK.0201-PJPB/PPK.1/131

TANGGAL KONTRAK : 3 Januari 2023

WAKTU PELAKSANAAN : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

WINSOLUSI KONSULTAN

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA PERENCANAAN & PENGAWASAN JALAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENGAWASAN TEKNIK PEMBANGUNAN DUPLIKAT JEMBATAN PULAU BALANG
BENTANG PENDEK (IKN)

Nomor :
Lampiran

Kepada Yth,
Kepala satuan kerja
Perencanaan dan pengawasan jalan nasional
Prov Kalimantan Timur
Di –
Perum. Balikpapan Baru Cluster San Fransisco Blok FA No. 11, 76114.

Perihal : Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Konsultan Supervisi

Dengan hormat,
Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak : HK.0201-PJPB/PPK.1/131 tanggal 3 Januari 2023, bersama ini disampaikan **Laporan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK),** Pekerjaan Pengawasan Teknik Pembangunan Dermaga Logistik Pembagunan Ibu Kota Negara (IKN).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih

Hormat Kami,

Ir. Rustam Effendi
Team leader

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Paket : Pekerjaan Pengawasan Teknik Pembangunan Dermaga Logistik Pembangunan Ibu Kota (IKN)

NO. KONTRAK : HK.0201-PJPB/PPK.1/131

TANGGAL : 3 Januari 2023

Pihak Penyedia Jasa	**Pihak Pengguna Jasa**
Dibuat oleh : Konsultan Supervisi PT. Winsolusi Konsultan PT. Prima Cipta Karsa Sabbapathamam PT. Adhiayasa Desicon **Ir. Rustam Effendi** Team Leader	Disetujui oleh : Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Timur **ANTON NUGROHO, ST.,MT.** NIP.19890323 201012 1 005

DAFTAR ISI

COVER (LEMBAR SAMPUL)

LEMBAR PENGESAHAN SURAT

PENGANTAR

BAB I KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

1.1 Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi ....

BAB II PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko……. ....

2.2 Peraturan Perundang-undangan dan Standar ....

2.3 Sasaran dan Program Pengawasan……. ....

BAB III DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1 Kompetisi..... .....

3.2 Biaya……..

BAB IV OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

4.1 Struktur Organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi.....

4.2 Pengelolaan Keselamatan Kerja …… … … … . ...

BAB V EVALUASI KINERJA SMKK

5.1 Ijin Kerja……..... .....

5.4 Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi ……...

BAB I

KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

1.1 Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi

Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Rustam Effendi

Jabatan : Team Leader

Bertindak Untuk : PT. Winsolusi – PT. Prima Cipta Karsa Sabbapathamam – PT. Adhiyasa Desicon (KSO)

Dalam rangka Pengawasan Konstruksi pada proyek Paket Pekerjaan Pengawasan Teknik Duplikat Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek (IKN) berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berkeselamatan pada paket tersebut demi tercapainya *Zero Accident* Keselamatan dan kesehatan kerja, dengan memastikan :

1) Pemenuhan ketentuan Keselamatan Konstruksi telah sesuai dengan dokumen RKK;
2) Pengawasan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3) Pengawasan pelaksanaan berdasarkan kesesuain standar dan desain;
4) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan;
5) Menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikat.

Konsultan Supervisi

Ir. Rustam Effendi
Team Leader

BAB II
PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1 Identifikasi Bahaya Dan Pengendalian Resiko

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan setiap bahaya kesehatan dan keselamatan kerja dari aktivitas jasa dan fasilitas identifikasi, dinilai dan dikendalikan terhadap pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu, kesehatan dan keselamatan kerja di proyek Paket Pekerjaan Pengawasan Teknik Duplikat Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek (IKN) diaplikasikan diseluruh aktivitas baik rutin maupun non-rutin (baru ataupun Asbifikasi) dalam penyelenggaraan kegiatan jasa dan fasilitas pada semua bagian termasuk jasa kontraktor, sub-kontraktor, pengunjung yang ada di lingkungan kerja.

Bahaya adalah sesuatu yang memiliki potensi untuk menyebabkan cidera atau sakit (bagi pekerja, kontraktor, pengunjung atau masyarakat sekitar) atau kerusakan terhadap properti perusahaan. Sumber bahaya ditempat kerja dapat berasal dari antara lain :

- Bahan/material
- Alat/mesin
- Proses
- Lingkungan kerja
- Metode kerja
- Cara kerja
- Produk

Resiko adalah kecenderungan untuk terjadi cidera, sakit atau kerusakan terhadap properti perusahaan yang timbul akibat paparan bahaya, penilaian resiko adalah proses penilaian terhadap suatu resiko dengan menggunakan parameter akibat dan peluang dari bahaya yang ada. Tingkat keparahan/kerugian yang mungkin terjadi dari suatu kecelakaan akibat bahaya yang ada, yaitu : fatality atau kematian, cacat, perawatan medis, P3K.

Ada beberapa prosedur yang akan dilakukan dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) seperti :

a. Identifikasi Bahaya
   - Pada tahap awal, tim akan melakukan identifikasi bahaya yang ada pada obyek/aktifitas yang akan dinilai resikonya. Bahaya ini dapat ditentukan dengan melihat apa saja yang dapat mencelakai personil atau menimbulkan kecelakaan kerja.
   - Identifikasi bahaya juga dilakukan dengan cara observasi suatu aktifitas atau melakukan wawancara dengan personil yang terkait dengan aktifitas tersebut.

b. Penilaian Resiko
   - Setelah semua bahaya dapat diidentifikasi selanjutnya dari tiap bahaya itu ditentukan tingkat resiko nya dengan menggunakan formulir Identifikasi Bahaya Potensial, Penilaian Resiko, dan Pengendalian Resiko.
   - Penilaian Resiko mempertimbangkan dua faktor yaitu peluang dan akibat. Kriteria dari masing – masing faktor ini dapat menggunakan petunjuk yang ada pada Tabel Evaluasi Resiko.
   - Penentuan nilai resiko ini dilakukan oleh tim dalam suatu rapat yang membahas hasil temuan di lapangan.
   - Nilai resiko yang ditentukan harus mempertimbangkan tindakan pengendalian yang sudah ada sebelumnya.

c. Tingkat Pengendalian Resiko
   - Apabila berdasarkan penilaian resiko yang diperoleh ternyata masih dapat diterima tingkat resiko rendah maka hanya perlu dilakukan monitoring terhadap kondisi yang ada.
   - Bila suatu resiko tidak dapat diterima maka tim harus memutuskan tindakan pengendalian yang efektif. Usulan tindakan pengendalian ini dicantumkan dalam formulir Identifikasi Bahaya Penting.
   - Tim kemudian akan menyampaikan laporan kepada Project Manager (PM) untuk mendapatkan persetujuan. Bila disetujui maka akan ditentukan waktu dan penanggung jawab tindakan tersebut didalam formulir Penetapan Tujuan dan Program Manajemen K3

Bentuk pengendalian resiko K3 menggunakan hirarki pengendalian resiko meliputi :

1. Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material/bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi.
2. Substitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman dan/atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah.
3. Rekayasa teknik adalah melakukan Asbifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan.
4. Pengendalian administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman.
5. APD adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko K3 ditunjukkan dalam Tabel 2. sebagai berikut :

Tabel 2. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Skala Prioritas, Pengendalian Resiko K3, dan Penanggung Jawab

Nama perusahaan : PT. Winsolusi – PT. Prima Cipta Karsa Sabbapathamam – PT. Adhiyasa Desicon (KSO)
Nama Paket : Pekerjaan Pengawasan Teknik Pembagunan Dermaga Logistik Pembagunan Ibu Kota (IKN)
Lokasi : Pulau Balang

NO.	JENIS / TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RESIKO			SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RESIKO K3	PENANGGUNG JAWAB
			kekerapan	keparahan	tingkat resiko			
1.	**Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan**	Tergencet Peralatan saat menaikan dan menurunkan alat.	B	4	H	Prioritas 1	- Membuat rencana jadwal mobilisasi peralatan. - Menyiapkan kendaraan sarana pengangkut alat berat melewati untuk jalan umum sesuai ketentuan. - Menyertakan operator yang terlatih dan petugas patwal saat pengiriman peralatan ke lokasi. - Pengaturan jam pengiriman alat	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan
		Kecelakaan saat perjalanan pengiriman/ tabrakan lalulintas ;	C	5	H	Prioritas 1		
		Alat terguling, mengalami amblas dalam pengiriman	C	3	H	Prioritas 1		
		Jalan Raya / Umum terjadi kemacetan total	A	1	L	Prioritas 3		
2.	**Manajemen & Keselamatan Lalu Lintas**	Tertabrak/terserempet Kendaraan	C	5	E	Prioritas 1	- Menyiapkan perlengkapan keselamatan jalan selama periode konstruksi sesuai ketentuan. - Membuat rencana kerja manajemen lalu-lintas sesuai schedule pekerjaan - Membuat kelompok kerja pengatur lalu-lintas selama konstruksi menggunakan tenaga pengatur dan flagman. - Membuat dan memasang rambu-rambu keselamatan lalu lintas Pengalihan arus lalu-lintas.	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan
		Terik Panas Matahari / Dehidrasi	A	1	L	Prioritas 3		

KEKERAPAN	*KEPARAHAN*	*TINGKAT RESIKO*	*SKALA PRIORITAS*
A *= Hampir pasti akan terjadi*	***1*** *= Tidak ada cedera, kerugian material kecil*	***E*** *= Extreme Risk*	***Priotitas 1*** *= Resiko Tinggi*
B *= Cenderung untuk terjadi/likely*	***2*** *= Cedera ringan, Kerugian material sedang*	***H*** *= High Risk*	***Priotitas 2*** *= Resiko Sedang*
C *= Mungkin dapat terjadi*	***3*** *= Hilang hari kerja, kerugian cukup besar*	***M*** *= Moderate Risk*	***Priotitas 3*** *= Resiko Kecil*
D *= Kecil kemungkinan terjadi/unlikely*	***4*** *= Cidera Berat, Cacat, kerugian materi besar*	***L*** *= Low Risk*	
E *= Jarang terjadi/rare*	***5*** *= Kematian, kerugian materi sangat besar*		

NO.	JENIS / TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RESIKO			SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RESIKO K3	PENANGGUNG JAWAB
			kekerapan	keparahan	tingkat resiko			
3.	**Pengamanan Lingkungan Hidup**	Kebisingan Mata Terkena Debu Terik Panas Matahari / Dehidrasi	B C A	2 2 1	M M L	Prioritas 2 Prioritas 2 Prioritas 3	- Buat rencana kerja pengujian lingkungan sesuai schedule pekerjaan - Menyiapkan perlengkapan pengujian lingkungan (air, udara dan kebisingan). - Menentukan lokasi pengujian. - Melakukan Pengelolaan Lingkungan dilokasi kegiatan termasuk pembuatan laporan hasil Pengambilan Sample.	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan
4.	**Keselamatan dan Kesehatan Kerja**	tertabrak / terserempet kendaraan saat dilapangan. Bahaya akibat peralatan yang digunakan tidak memenuhi syarat	C A	5 1	E L	Prioritas 1 Prioritas 3	- Membuat RMK serta laporan Managemen Mutu yg disetujui PPK. - Melakukan pengendalian kelayakan pada setiap jenis peralatan yang digunakan	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan
5.	**Manajemen Mutu**	tertabrak / terserempet kendaraan saat dilapangan. Bahaya akibat peralatan yang digunakan tidak memenuhi syarat	C A	5 1	E L	Prioritas 1 Prioritas 3	- Membuat RMK serta laporan Managemen Mutu yg disetujui PPK. - Melakukan pengendalian kelayakan pada setiap jenis peralatan yang digunakan dan membuat laporan secara berkala.	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan

KEKERAPAN	***KEPARAHAN***	***TINGKAT RESIKO***	***SKALA PRIORITAS***
A *= Hampir pasti akan terjadi*	***1*** *= Tidak ada cedera, kerugian material kecil*	***E*** *= Extreme Risk*	***Priotitas 1*** *= Resiko Tinggi*
B *= Cenderung untuk terjadi/likely*	***2*** *= Cedera ringan, Kerugian material sedang*	***H*** *= High Risk*	***Priotitas 2*** *= Resiko Sedang*
C *= Mungkin dapat terjadi*	***3*** *= Hilang hari kerja, kerugian cukup besar*	***M*** *= Moderate Risk*	***Priotitas 3*** *= Resiko Kecil*
D *= Kecil kemungkinan terjadi/unlikely*	***4*** *= Cidera Berat, Cacat, kerugian materi besar*	***L*** *= Low Risk*	
E *= Jarang terjadi/rare*	***5*** *= Kematian, kerugian materi sangat besar*		

NO.	JENIS / TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RESIKO			SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RESIKO K3	PENANGGUNG JAWAB
			kekerapan	keparahan	tingkat resiko			
6.	**Galian Biasa**	Terkena swing excavator	C	4	H	Prioritas 1	- Menggunakan Metode & Instruksi Kerja Galian. - Memasang rambu pengamanan lalu lintas (rambu peringatan, traffic cone, rambu portabel informasi pengalihan/pengaturan lalu lintas) pd area kerja. - Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan
		Terperosok ke Lobang galian.	C	2	M	Prioritas 2		
7	**Galian Struktur Dgn Kedalaman 0 – 2M**	Terjadi genangan air /banjir, licin, terpeleset)	B	3	M	Prioritas 2		
		Tebing galian longsor	C	2	M	Prioritas 2		
8.	**Timbunan Biasa dari Sumber Galian**	Terkena alat pemadatan (luka berat)	C	4	H	Prioritas 1	- Menggunakan Metode & Instruksi Kerja Penimbunan Jalan dan longsoran. - Memasang rambu pengamanan lalu lintas (rambu peringatan, traffic cone, rambu portabel informasi pengalihan/pengaturan lalu lintas) pd area kerja. - Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan
		Terperosok dalam area timbunan.	C	2	M	Prioritas 2		
9	**Timbunan Biasa dari Hasil Galian**	Terserempet kendaraan (luka berat).	C	4	H	Prioritas 1		
10	**Timbunan Pilihan dari Sumber Galian**	Tertimbun material (luka ringan).	D	3	L	Prioritas 3		
11	**Timbunan Pilihan Berbutir (Isian Pipa Pancang)**	Peralatan Pemadat terperosok dan amblas	E	3	M	Prioritas 2		

KEKERAPAN	*KEPARAHAN*	*TINGKAT RESIKO*	*SKALA PRIORITAS*
A *= Hampir pasti akan terjadi*	***1*** *= Tidak ada cedera, kerugian material kecil*	***E*** *= Extreme Risk*	***Priotitas 1*** *= Resiko Tinggi*
B *= Cenderung untuk terjadi/likely*	***2*** *= Cedera ringan, Kerugian material sedang*	***H*** *= High Risk*	***Priotitas 2*** *= Resiko Sedang*
C *= Mungkin dapat terjadi*	***3*** *= Hilang hari kerja, kerugian cukup besar*	***M*** *= Moderate Risk*	***Priotitas 3*** *= Resiko Kecil*
D *= Kecil kemungkinan terjadi/unlikely*	***4*** *= Cidera Berat, Cacat, kerugian materi besar*	***L*** *= Low Risk*	
E *= Jarang terjadi/rare*	***5*** *= Kematian, kerugian materi sangat besar*		

NO.	JENIS / TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RESIKO			SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RESIKO K3	PENANGGUNG JAWAB
			kekerapan	keparahan	tingkat resiko			
12	Lapis Drainase	Terkena Peralatan kerja (luka berat).	C	4	H	Prioritas 1	- Menggunakan Metode & Instruksi Kerja Pengecoran Beton.	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan
13	Perkerasan Beton Semen	Tertabrak kendaraan proyek (luka berat).	C	4	H	Prioritas 1	- Memasang rambu pengamanan lalu lintas (rambu peringatan, traffic cone, rambu petunjuk, rambu panah berkedip, rambu portabel informasi pengalihan/pengaturan lalu lintas) pd area kerja.	
14	Lapisan Pondasi Bawah Beton Kurus (LC)	Terpeleset (luka ringan)	B	2	L	Prioritas 3		
		Kaki tertusuk besi (luka berat).	B	4	H	Prioritas 1		
		Kaki dan tangan terkena adukan beton (iritasi kulit).	A	1	L	Prioritas 3	- Pengaturan lalu lintas dgn radio komunikasi.	
		Truck Mixer terguling (kehilangan jam kerja).	E	3	M	Prioritas 2	- Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety.	
. 15	Beton Struktur fc'35 MPa	Terjepit alat kerja / Concrete Mixer (luka berat)	C	4	H	Prioritas 1	- Menggunakan Metode & Instruksi Kerja Pengecoran Beton.	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan
16	Beton Struktur fc'20 Mpa	Tertabrak kendaraan proyek (luka berat).	C	4	H	Prioritas 1	- Memasang rambu pengamanan lalu lintas (rambu peringatan, traffic cone, rambu petunjuk, Rambu panah berkedip, rambu portabel informasi pengalihan/pengaturan lalu lintas) pd area kerja.	
17	Beton fc'10 MPa	Terpeleset (luka ringan)	C	2	L	Prioritas 3		
		Mata terkena material beton (luka ringan)	B	2	L	Prioritas 3		
		Terhirup serpihan semen (sesak nafas).	B	2	L	Prioritas 3	Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety.	

KEKERAPAN	KEPARAHAN	TINGKAT RESIKO	SKALA PRIORITAS
A *= Hampir pasti akan terjadi*	***1*** *= Tidak ada cedera, kerugian material kecil*	***E*** *= Extreme Risk*	***Priotitas 1*** *= Resiko Tinggi*
B *= Cenderung untuk terjadi/likely*	***2*** *= Cedera ringan, Kerugian material sedang*	***H*** *= High Risk*	***Priotitas 2*** *= Resiko Sedang*
C *= Mungkin dapat terjadi*	***3*** *= Hilang hari kerja, kerugian cukup besar*	***M*** *= Moderate Risk*	***Priotitas 3*** *= Resiko Kecil*
D *= Kecil kemungkinan terjadi/unlikely*	***4*** *= Cidera Berat, Cacat, kerugian materi besar*	***L*** *= Low Risk*	
E *= Jarang terjadi/rare*	***5*** *= Kematian, kerugian materi sangat besar*		

NO.	JENIS / TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RESIKO			SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RESIKO K3	PENANGGUNG JAWAB
			kekerapan	keparahan	tingkat resiko			
18. 19 20	**Baja Tulangan Sirip BjTS 420B** **Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 Mpa)** **Pemasangan Baja Struktur**	Jari terpotong alat pemotongan besi (luka berat) Tertusuk besi (luka berat) Mata terkena debu karat besi (luka ringan)	C C C	4 2 2	H M M	Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 2	- Menggunakan Metode & Instruksi Kerja Pembesian. - Memasang rambu rambu peringatan - Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety.	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan
21.	Pemancangan	Tertimpa alat Pancang (luka berat) Terpeleset kedalam lubang (luka ringan).	C C	4 2	H L	Prioritas 1 Prioritas 3	- Menggunakan Metode & Instruksi Kerja Pemancangan . - Memasang rambu / pagar pengamanan /rambu policeline pd area kerja. - Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan
22. 23	Penyediaan tiang pancang baja ukuran diameter 600 mm. Pemancangan Tiang Baja Ukuran diameter 600mm.	Terkena alat Pancang (luka berat) Tertusuk potongan material (luka berat) Terpeleset (luka ringan) Tertimpa bahan material tiang pancang (luka berat)	C C C C	5 4 2 5	H M L H	Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 1	- Menggunakan Metode & Instruksi Kerja Pemancangan. - Memasang rambu / pagar pengamanan /rambu policeline pd area kerja. - Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan

KEKERAPAN	*KEPARAHAN*	*TINGKAT RESIKO*	*SKALA PRIORITAS*
A *= Hampir pasti akan terjadi*	***1*** *= Tidak ada cedera, kerugian material kecil*	***E*** *= Extreme Risk*	***Priotitas 1*** *= Resiko Tinggi*
B *= Cenderung untuk terjadi/likely*	***2*** *= Cedera ringan, Kerugian material sedang*	***H*** *= High Risk*	***Priotitas 2*** *= Resiko Sedang*
C *= Mungkin dapat terjadi*	***3*** *= Hilang hari kerja, kerugian cukup besar*	***M*** *= Moderate Risk*	***Priotitas 3*** *= Resiko Kecil*
D *= Kecil kemungkinan terjadi/unlikely*	***4*** *= Cidera Berat, Cacat, kerugian materi besar*	***L*** *= Low Risk*	
E *= Jarang terjadi/rare*	***5*** *= Kematian, kerugian materi sangat besar*		

NO.	JENIS / TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RESIKO			SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RESIKO K3	PENANGGUNG JAWAB
			kekerapan	keparahan	tingkat resiko			
24 25	Mandor Pekerja Biasa	Tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya Tidak kompoten dalam bidangnya Tidak diterapkan keselamatan pekerjaanya Kecelakaan akibat jenis dan cara penggunaan peralatan dan metode kerja salah (luka ringan)	C C C C	3 3 3 4	M M M H	Prioritas 2 Prioritas 2 Prioritas 2 Prioritas 1	- Membuat SOP dan menetapkan tugas dan tanggung jawab personil. . - Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety.	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan
26 27	Dump Truck 3 - 4 m³ Penggilas Bervibrasi 5 - 8 Ton	Kecelakaan akibat jenis dan cara penggunaan peralatan dan metode kerja salah (luka ringan) Tabrakan lalu lintas (luka berat) Luka karena alat kerja	C C C	3 4 2	M H M	Prioritas 2 Prioritas 1 Prioritas 2	- Membuat SOP dan menetapkan tugas dan tanggung jawab dan tanggung jawab Sopir & Operator Alat Berat. . - Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety..	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan

KEKERAPAN	*KEPARAHAN*	*TINGKAT RESIKO*	*SKALA PRIORITAS*
A *= Hampir pasti akan terjadi*	***1*** *= Tidak ada cedera, kerugian material kecil*	***E*** *= Extreme Risk*	***Priotitas 1*** *= Resiko Tinggi*
B *= Cenderung untuk terjadi/likely*	***2*** *= Cedera ringan, Kerugian material sedang*	***H*** *= High Risk*	***Priotitas 2*** *= Resiko Sedang*
C *= Mungkin dapat terjadi*	***3*** *= Hilang hari kerja, kerugian cukup besar*	***M*** *= Moderate Risk*	***Priotitas 3*** *= Resiko Kecil*
D *= Kecil kemungkinan terjadi/unlikely*	***4*** *= Cidera Berat, Cacat, kerugian materi besar*	***L*** *= Low Risk*	
E *= Jarang terjadi/rare*	***5*** *= Kematian, kerugian materi sangat besar*		

NO.	JENIS / TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RESIKO			SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RESIKO K3	PENANGGUNG JAWAB
			kekerapan	keparahan	tingkat resiko			
28.	**Pengecatan Kerb Pada Trotoar atau Median**	Tabrakan lalu lintas (luka berat) Mata terkena material cat (luka ringan)	C B	4 1	H L	Prioritas 1 Prioritas 3	- Menggunakan Metode & Instruksi Kerja Pengecatan Sederhana. - Memasang rambu pengamanan lalu lintas traffic cone pd area kerja. - Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety.	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan
29. 30. 31	**Pasangan Batu** **Sandaran (Railing)** **Bronjong dengan Kawat di lapisi PVC**	Tertimbun bahan material (luka berat) Mata terkena adukan mortar (luka ringan) Terpeleset (luka ringan)	A D C	2 2 2	M M L	Prioritas 2 Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3	- Menggunakan Metode & Instruksi Kerja Pas. Batu & Bronjong - Memasang rambu / pagar pengamanan /rambu policeline pd area kerja. - Pembuatan turap sementara penahan longsoran. - Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety.	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan

KEKERAPAN	***KEPARAHAN***	***TINGKAT RESIKO***	***SKALA PRIORITAS***
A = *Hampir pasti akan terjadi*	***1*** = *Tidak ada cedera, kerugian material kecil*	***E*** = *Extreme Risk*	***Priotitas 1*** = *Resiko Tinggi*
B = *Cenderung untuk terjadi/likely*	***2*** = *Cedera ringan, Kerugian material sedang*	***H*** = *High Risk*	***Priotitas 2*** = *Resiko Sedang*
C = *Mungkin dapat terjadi*	***3*** = *Hilang hari kerja, kerugian cukup besar*	***M*** = *Moderate Risk*	***Priotitas 3*** = *Resiko Kecil*
D = *Kecil kemungkinan terjadi/unlikely*	***4*** = *Cidera Berat, Cacat, kerugian materi besar*	***L*** = *Low Risk*	
E = *Jarang terjadi/rare*	***5*** = *Kematian, kerugian materi sangat besar*		

NO.	JENIS / TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RESIKO			SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RESIKO K3	PENANGGUNG JAWAB
			kekerapan	keparahan	tingkat resiko			
32	Pengadaan dan Pemasangan Rubber Fender	Terkena Peralatan kerja luka berat). Terpeleset (luka ringan) .	C C	4 4	H H	Prioritas 1 Prioritas 1	- Menggunakan Metode & Instruksi Kerja Pemasangan Rubber Fender. - Memasang rambu pengamanan lalu lintas (rambu peringatan, traffic cone, rambu petunjuk, Rambu panah berkedip, rambu portabel informasi pengalihan/pengaturan lalu lintas) pd area kerja. - Pengaturan Proses Angkut Rubber dgn radio komunikasi. Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety.	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan

KEKERAPAN	*KEPARAHAN*	*TINGKAT RESIKO*	*SKALA PRIORITAS*
A *= Hampir pasti akan terjadi*	***1*** *= Tidak ada cedera, kerugian material kecil*	***E*** *= Extreme Risk*	***Priotitas 1*** *= Resiko Tinggi*
B *= Cenderung untuk terjadi/likely*	***2*** *= Cedera ringan, Kerugian material sedang*	***H*** *= High Risk*	***Priotitas 2*** *= Resiko Sedang*
C *= Mungkin dapat terjadi*	***3*** *= Hilang hari kerja, kerugian cukup besar*	***M*** *= Moderate Risk*	***Priotitas 3*** *= Resiko Kecil*
D *= Kecil kemungkinan terjadi/unlikely*	***4*** *= Cidera Berat, Cacat, kerugian materi besar*	***L*** *= Low Risk*	
E *= Jarang terjadi/rare*	***5*** *= Kematian, kerugian materi sangat besar*		

Konsultan Supervisi

Ir. Rustam Effendi
Team Leader

2.2 Standar Dan Peraturan Perundang – Undangan Keselamatan

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

No	Metode Pelaksanaan	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan
1	2	3
1	SEMUA KEGIATAN SELAMA PELAKSANAAN PEKERJAAN	- UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja - UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi - PP No. 50/2012 tentang Penerapan SMK3 - Permen PUPR No. 10/2021 tentang Pedoman SMKK - SKB Menaker dan MenPU No. 174/1986 dan No. 104/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi - Inmen PUPR No. 02/2020 tentang Protokol Pencegahan Covid-19
2	Penggalian dan Pemindahan Tanah	- Permenaker No. 08/2020 tentang pesawat angkat dan pesawat angkut
3	Bekerja di ketinggian	- Permanaker No. 09/2016 tentang K3 dalam Pekerjaan di Ketinggian - Permenakertrans No. 08/2010 tentang Alat Pelindung Diri
4	Pekerjaan Pemancangan	- Permenaker No. 08/2020 tentang pesawat angkat dan pesawat angkut
5	Pekerjaan Bekisting	- Permenakertrans No. 01/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan
6	Pekerjaan Perancah / Scaffolding	- Permenakertrans No. 01/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan
7	Pekerjaan Pembesian	- Permenakertrans No. 01/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan
8	Pekerjaan Pengecoran	- Permenakertrans No. 01/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan
9	Pekerjaan Perkerasan Jalan	- UU No. 22 tahun 2009 : Lalulintas dan Angkutan Jalan - Permenakertrans No. 01/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan
10	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	- UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH - Permen LH No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen LH

a) Undang-undang (UU)

Undang-undang yang mengatur tentang K3 adalah undang-undang tentang pekerja, keselamatan kerja dan kesehatan. Undang-undang ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tempat kerja, kewajiban pimpinan tempat kerja, hak dan kewajiban pekerja.

b) Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang aspek K3 adalah Peraturan Pemerintah tentang keselamatan kerja terhadap radiasi dan izin pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya serta pengangkutan zat radioaktif.

c) Keputusan Presiden (Kepres)

Keputusan presiden yang mengatur aspek K3 adalah Keputusan Presiden tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja.

d) Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Tenaga Kerja (Kepmenaker).

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Depnaker di rumah sakit pada umumnya menyangkut tentang syarat-syarat keselamatan kerja misalnya syarat-syarat K3 dalam pemakaian lift, listrik, pemasangan alat pemadan api ringan (APAR), Konstruksi bangunan, instalasi penyalur petir dan lain-lain.

e) Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan (Permenkes) Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan tentang aspek K3 di rumah sakit, lebih terkait dengan aspek kesehatan kerja daripada keselamatan kerja. Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementrian Kesehatan.

f) Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan K3 di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu Peraturan dari Kementrian lain adalah yang terkait dengan aspek radiasi

PENJELASAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN K3

a. Undang-Undang

- Undang – undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- Undang – undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Undang-undang RI No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

  Undang-undang ini mengatur tentang:
  - Kewajiban Pengurus (Pimpinan Tempat Kerja)
  - Kewajiban Dan Hak Pekerja
  - Kewenangan Menteri Tenaga Kerja untuk membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) guna mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi aktif dari pengusaha atau pengurus dan pekerja di tempat-tempat kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi dan meningkatkan produktivitas kerja.
  - Ancaman pidana atas pelanggaran peraturan ini dengan hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000, (seratus ribu rupiah)

b. Kewajiban pengurus (pimpinan tempat kerja) Kewajiban memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang meliputi :

- Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- Mencegah dan mengurangi bahaya ledakan
- Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
- Memberi pertolongan pada kecelakaan
- Menyediakan alat-alat perlindungan diri (APD) untuk pekerja



Contoh alat – alat Pelindung Diri yang harus dipakai dilokasi



contoh alat – alat Pelindung Diri yang harus dipakai dilokasi

- Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya bahaya akibat suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran
- Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik pisikis, keracunan, infeksi atau penularan
- Menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik
- Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
- Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
- Membuat tanda-tanda sign di lokasi proyek agar pekerja selalu waspada



contoh rambu-rambu keselamatan yang wajib dipasangkan dilokasi

- Menciptakan keserasian antara pekerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerja
- Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
- Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
- Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang
- Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
- Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya agar kecelakaan tidak menjadi bertambah tinggi.
- Kewajiban melakukan pemeriksaan Kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru di terima bekerja maupun yang akan di pindahkan ke tempat kerja yang baru sesuai dengan sifat – sifat pekerjaan yang di berikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.
- Kewajiban menunjukan dan menjelaskan kepada setiap pekerja baru tentang :
    - Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul di tempat kerjanya.
    - Pengaman dan perlindungan alat-alat yang ada dalam area tempat kerjanya
    - Alat-alat perlindungan diri bagi pekerja yang bersangkutan
    - Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- Kewajiban melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja.
- Kewajiban menempatkan semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat - tempat yang mudah dilihat dan terbaca oleh pekerja.
- Kewajiban memasang semua gambar keselamatan kerja yang diharuskan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah di lihat dan di baca

c. Kewajiban dan Hak Pekerja

- ❖ Memberikan keterangan yang benar bila di minta oleh pengawas atau ahli keselamatan kerja
- ❖ Memakai APD dengan tepat dan benar
- ❖ Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan Kesehatan kerja yang diwajibkan
- ❖ Meminta kepada pimpinan agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan Kesehatan kerja yang diwajibkan
- ❖ Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan dan Kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pengawas, dalam batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

d. Undang- Undang RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Dalam undang-undang nomor 23 pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja di jelaskan Sebagai Berikut :

- ❖ Kesehatan kerja di selenggarakan agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekililingnya hingga diperoleh produktiftas kerja yang optimal sejalan dengan program perlindungan pekerja.
- ❖ Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehtan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat Kesehatan kerja.
- ❖ Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan ksehatan kerja.
- ❖ Ketentuan mengenai Kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada poin (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- ❖ Tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan Kesehatan kerja dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)

e. Undang-undang RI No. 25 Tahun 1991 Tentang Ketenagakerjaan dalam peraturan ini di atur bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas :

- ❖ Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- ❖ Moral dan Kesusilaan
- ❖ Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

f. Undang-undang no 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dalam undang-undang ini diatur tentang :

- ❖ Perencanaan tenaga kerja.
- ❖ Pelatihan kerja
- ❖ Kompetensi kerja
- ❖ Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- ❖ Waktu Kerja
- ❖ Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2.3 RencanaTindakan Keteknikan, Manajemen Dan Tenaga Kerja (Sasaran Khusus Program)

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan setiap bahaya kesehatan dan keselamatan kerja dari aktivitas jasa dan fasilitas identifikasi, dinilai dan dikendalikan terhadap pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu, kesehatan dan keselamatan kerja di proyek Paket Pekerjaan Pengawasan Teknik Duplikat Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek (IKN) diaplikasikan diseluruh aktivitas baik rutin maupun non-rutin (baru ataupun Asbifikasi) dalam penyelenggaraan kegiatan konstruksi dengan sasaran khusus program RKK.

Tabel 3. RencanaTindakan Keteknikan, Manajemen Dan Tenaga Kerja (Sasaran Khusus Program)

Nama perusahaan : PT. Winsolusi – PT. Prima Cipta Karsa Sabbapathamam – PT. Adhiyasa Desicon (KSO)

Nama Paket : Pekerjaan Pengawasan Teknik Duplikat Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek (IKN)
Lokasi : Pulau Balang
Tanggal dibuat :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RESIKO	SASARAN KHUSUS		PROGRAM				
			URAIAN	TOLAK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORING	Penanggung Jawab
1	Mobilisasi/Demobilisasi	Membuat rencana kerja mobilisasi peralatan dan koordinasikan dengan seluruh personil yang terkait.	Tersedianya rencana kerja/schedule.	Sesuai dengan rencana kerja mobilisasi / demobilisasi.	Peralatan, personil, material.	Sesuai Jadwal mobilisasi / demobilisasi	Sesuai yang tertuang dalam kontrak.	Checklist.	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan
		Menyiapkan kendaraan sarana pengangkut alat berat melewati untuk jalan umum sesuai ketentuan.	Tersedianya kendaraan sarana pengangkut alat berat.	Sesuai dengan rencana kerja mobilisasi / demobilisasi.	Kendaraan sarana pengangkut / Trailer .	Sesuai Jadwal mobilisasi / demobilisasi.	sarana pengangkut / trailer sesuai ketentuan.	Checklist.	
		Menyertakan operator yang terlatih dan petugas patwalsaat pengiriman peralatan ke lokasi.	Tersedianya operator dan patwal.	Sesuai dengan rencana kerja mobilisasi / demobilisasi.	Personil terlatih dan patwal terkait.	Sesuai Jadwal mobilisasi / demobilisasi.	100% sesuai standar.	Checklist.	
		Pengaturan jam pengiriman alat	Pemantauan jalur lalu lintas.	Sesuai dengan rencana kerja mobilisasi / demobilisasi.	Jadwal pengiriman.	Sesuai Jadwal mobilisasi / demobilisasi.	100% sesuai standar.	Checklist.	
2.	Manajemen & Keselamatan Lalu Lintas	Menyiapkan perlengkapan keselamatan jalan selama periode konstruksi sesuai ketentuan.	Tersedianya rambu dan perlengkapan keselamatan jalan.	-Semua rambu harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan	Rambu, berikade keselamatan jalan standar dari Bina Marga	Sesuai jadwal pelaksanaan	Jumlah sesuai standar kebutuhan.	Checklist.	Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjan

		Membuat rencana kerja manajemen lalu-lintas sesuai schedule pekerjaan dan koordinasikan dengan seluruh personil yang terkait.	Tersedianya rencana kerja/schedule. .	Sesuai dengan rencana kerja/shedule.	Jadwal Pelaksanaan .	Sebelum bekerja sudah harus tersedia.	sesuai rencana kerja.	Checklist	
		Kelompok kerja pengatur lalu-lintas selama konstruksi menggunakan tenaga pengatur dan flagman dengan 3 shift.	Tersedianya kelompok kerja pengatur lalu lintas.	tenaga pengatur dan flagman dengan 3 shift. .	tenaga pengatur lau lintas dan peralatan komunikasi.	Sebelum bekerja sudah harus tersedia.	Jumlah personil sesuai standar kebutuhan	Checklist	
		Pengalihan arus lalu-lintas.	tersedianya rambu pengalihan dan penunjuk arah.	-Semua rambu pengalihan harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan.	tenaga pengatur lau lintas dan Rambu penunjuk arah.	Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	Tertib sesuai ijin PPK & pihak terkait	Checklist	
3.	Pengamanan Lingkungan Hidup	Melakukan Pengelolaan Lingkungan dilokasi kegiatan termasuk pembuatan laporan hasil Pengambilan Sample	penyelidikan udara, kebisingan & kualitas air akibat pelaksanaan pekerjaan.	laporan hasil penyelidikan dan tindakan penanggulangan	Sample dan laporan pengujian.	Sesuai jadwal pelaksanaan	100% sesuai standar.	Checklist.	Quality Control Manager. Petugas K3 / Inspektor K3 / Petugas pengawas pekerjaan
		Menyediakan Jasa pengambilan sample termasuk sewa peralatan, personil yang melakukan pengamanan LH & pembuatan laporan	Tersedianya personil dan peralatan yang dipersyaratkan.	sesuai standar yang telah ditetapkan.	Personil, peralatan, dan laporan pengujian.	Sesuai jadwal pelaksanaan	100% sesuai standar.	Checklist.	

4.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Membuat RKK yg disetujui PPK	laporan RKK	Tenaga Ahli K3.	Dokumen RMK	Sesuai jadwal pelaksanaan	sesuai standar RKK	Checklist.	Tenaga Ahli K3
5.	Manajemen Mutu	Membuat RMK dan laporan Manajemen Mutu yg disetujui PPK	laporan RMK & Laporan Manajemen Mutu	sesuai lingkup kontrak.	Dokumen RMK Laporan Manajemen Mutu	Sebelum memulai bekerja beserta revisi perubahan berlangsung selama masa pelaksanaan	sesuai standar RMK & Manajemen Mutu	Checklist.	Quality Control Manager.
		Melakukan pengendalian mutu semua pekerjaan dan membuat laporan secara berkala	Pengendalian mutu dan membuat laporan mutu pekerjaan	Tenaga Ahli dibantu oleh Asisten Kendali Mutu yang berpengalaman	Hasil sample, pengujian, dan pelaporan.	Sesuai jadwal pelaksanaan	sesuai ketentuan Ditjen Bina Marga.	Checklist.	Quality Control Manager

6. .7	Galian Biasa Galian Struktur Dgn Kedalaman 0 – 2M	Menggunakan Metode Kerja Galian .	Tersedianya metode	Sesuai metode yg telah ditetapkan.	Dokumen Manual Instruction.	Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib sesuai metode.	Checklist.	Quality Control Manager.
		Menggunakan Instruksi Kerja Galian.	Tersedianya instruksi kerja.	Sesuai dengan instruksi kerja.	Dokumen Instruksi kerja.	Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib sesuai petunjuk kerja.	Checklist	Quality Control Manager
		Memasang rambu pengamanan lalu lintas (rambu peringatan, traffic cone, rambu portabel informasi pengalihan/pengaturan lalu lintas) pd area kerja.	.Seluruh lokasi area kerja diberikan rambu dan berikade standar.	-Semua rambu harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan	Rambu, keselamatan jalan standar dari Bina Marga.	Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	100% sesuai standar.	Checklist	.Petugas K3.
		Pengaturan Lalu lintas dgn radio komunikasi	Tersedianya petugas pengatur lalu lintas dan radio komunikasi yang cukup.	Petugas telah memahami cara pengaturan lalu lintas.	Instruktur, tes pemahaman, radio komunikasi/HT.	Sebelum bekerja sudah harus terlatih.	100% lulus tes dan faham .	Checklist	Petugas K3.
		Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety	Tersedianya perlengkapan APD.	Seluruh pekerja telah dipastikan menggunakan APD standar.	APD Standar	Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	100% sesuai standar.	Checklist	Petugas K3.

8	Timbunan Biasa dari Sumber Galian.	Menggunakan Metode Kerja Penimbunan Jalan dan longsoran.	Tersedianya metode	Sesuai metode yg telah ditetapkan.	Dokumen Manual Instruction.	Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib sesuai metode.	Checklist.	Quality Control Manager.
9	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian.	Menggunakan Instruksi Kerja Penimbunan Jalan dan longsoran.	Tersedianya instruksi kerja.	Sesuai dengan instruksi kerja.	Dokumen Instruksi kerja.	Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib sesuai petunjukkerja.	Checklist	Quality Control Manager
10	Timbunan Biasa dari Hasil Galian								
11	Timbunan Pilihan Berbutir (Isian Pipa Pancang)	Memasang rambu pengamanan lalu lintas (rambu peringatan, traffic cone, rambu portabel informasi pengalihan/pengaturan lalu lintas) pd area kerja.	Seluruh lokasi area kerja diberikan rambu dan berikade standar.	Semua rambu harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan	Rambu, berikade keselamatan jalan standar dari Bina Marga.	Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	100% sesuai standar.	Checklist	Petugas K3.
		Pembuatan turap sementara penahan longsoran.	Seluruh pekerjaan timbunan dipastikan memenuhi prinsip keselamatan	Penggunaan turap memenuhi spesifikasi yg telah ditetapkan.	Tenaga, Bahan dan peralatan kerja .	Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	Turap terpasang sesuai gambar & spec.	Checklist	Quality Control Manager/ Petugas K3
		Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety	Tersedianya perlengkapan APD.	Seluruh pekerja telah dipastikan menggunakan APD standar.	APD Standar	Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	100% sesuai standar.	Checklist	Petugas K3.

12 13 14	Perkerasan Beton Semen Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus Lapis Drainase	Menggunakan Metode Kerja Pengecoran Jalan Beton (Rigid).	Tersedianya metode	Sesuai metode yg telah ditetapkan.	Dokumen Manual Instruction.	Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib sesuai metode.	Checklist.	Quality Control Manager.
		Menggunakan Instruksi Kerja Pengecoran Jalan Beton (Rigid).	Tersedianya instruksi kerja.	Sesuai dengan instruksi kerja.	Dokumen Instruksi kerja.	Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib sesuai petunjuk kerja.	Checklist	Quality Control Manager
		Penyediaan peralatan penunjang pekerjaan pengecoran ; concrete pump / talang cor, terpal penutup (jika diperlukan).	Tersedianya peralatan penunjang.	Seluruh kesiapan lokasi dan peralatan penunjang telah dipastikan dengan benar dan lengkap.	Bekisting dan perancah mencukupi. Talang & concrete pump.	Sebelum bekerja sudah harus siap dan tersedianya peralatan penunjang.	Tertib sesuai arahan pengawas.	monitoring selama pek. berlangsung	Quality Control Manager
		Memasang rambu pengamanan lalu lintas (rambu peringatan, traffic cone, rambu petunjuk, Rambu panah berkedip, rambu portabel informasi pengalihan/pengaturan lalu lintas) pd area kerja.	Seluruh lokasi area kerja diberikan rambu dan berikade standar.	Semua rambu harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan.	Rambu, berikade keselamatan jalan standar dari Bina Marga.	Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	100% sesuai standar.	Checklist	Petugas K3.
		Pengaturan Lalu lintas dgn radio komunikasi.	Tersedianya petugas pengatur lalu lintas dan radio komunikasi yang cukup.	Petugas telah memahami cara pengaturan lalu lintas.	Instruktur, tes pemahaman, radio komunikasi/HT	Sebelum bekerja sudah harus terlatih	100% lulus tes dan faham	Checklist	Petugas K3.
		Penggunaan APD yang Sesuai : helem Proyek, Baju Rompi,Sarung Tangan ,Sepatu Safety	Tersedianya Perlengkapan APD	Seluruh pekerja telah di pastikan menggunakan APD setandar	APD Standar	Sebelum bekerja sudah harus lengkap	100% sesuai	Checklist	Petugas K3.

15 16 17	Beton Struktur fc'35 MPa Beton Struktur fc'20 Mpa Beton fc'10 MPa	Menggunakan Metode Kerja Pengecoran Beton Menggunakan Instruksi Kerja Pengecoran Beton. Penyediaan peralatan penunjang pekerjaan pengecoran ; concrete pump / talang cor, terpal penutup (jika diperlukan). Memasang rambu pengamanan lalu lintas (rambu peringatan, traffic cone, rambu petunjuk, Rambu panah berkedip, rambu portabel informasi pengalihan/pengaturan lalu lintas) pd area kerja. . Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety.	Tersedianya metode Tersedianya instruksi kerja. Tersedianya peralatan penunjang. Seluruh lokasi area kerja diberikan rambu dan berikade standar. Tersedianya perlengkapan APD.	Sesuai metode yg telah ditetapkan. Sesuai dengan instruksi kerja. Seluruh kesiapan lokasi dan peralatan penunjang telah dipastikan dengan benar dan lengkap. Semua rambu harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan. Seluruh pekerja telah dipastikan menggunakan APD standar.	Dokumen Manual Instruction. Dokumen Instruksi kerja. Bekisting dan perancah mencukupi. Talang & concrete pump. Rambu, berikade keselamatan jalan standar dari Bina Marga. APD Standar	Sesuai jadwal pelaksanaan Sesuai jadwal pelaksanaan Sebelum bekerja sudah harus siap dan tersedianya peralatan penunjang. Sebelum bekerja sudah harus lengkap. Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	Tertib sesuai metode. Tertib sesuai petunjuk kerja. Tertib sesuai arahan pengawas. 100% sesuai standar.	Checklist. Checklist Pengawasa n selama pekerjaan berlangsung Checklist Checklist	Quality Control Manager. Quality Control Manager Quality Control Manager Petugas K3. Petugas K3.
18 19 20	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 Mpa) Pemasangan Baja Struktur	Menggunakan Metode Kerja Pembesian Struktur. Menggunakan Instruksi Kerja Pembesian Struktur.. Penyediaan formworks dan perancah yang mencukupi	Tersedianya metode Tersedianya instruksi kerja. Tersedianya formwork dan perancah yang cukup	Sesuai metode yg telah ditetapkan. Sesuai dengan instruksi kerja. Seluruh kesiapan bekisting dan perancah telah sesuai	Dokumen Manual Instruction. Dokumen Instruksi kerja. Bekisting dan perancah mencukupi..	Sesuai jadwal pelaksanaan Sesuai jadwal pelaksanaan sudah terpasang.	Tertib sesuai metode. Tertib sesuai petunjuk kerja. Tertib sesuai	Checklist. Checklist Pengawasa n selama pekerjaan berlangsung	Quality Control Manager. Quality Control Manager Quality Control Manager

		Memasang rambu pengamanan lalu lintas (rambu peringatan, traffic cone, rambu petunjuk, Rambu panah berkedip, rambu portabel informasi pengalihan/pengaturan lalu lintas) pd area kerja. Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety.	Seluruh lokasi area kerja diberikan rambu dan berikade standar. Tersedianya perlengkapan APD	Semua rambu harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan. Seluruh pekerja telah dipastikan menggunakan APD standar.	Rambu, berikade keselamatan jalan standar dari Bina Marga. APD Standar	Sebelum bekerja sudah harus lengkap. Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	100% sesuai standar. 100% sesuai standar.	Checklist Checklist	Petugas K3. Petugas K3.
21 22	Mandor Pekerja Biasa	Membuat Membuat SOP dan menetapkan tugas dan tanggung jawab personil. Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety.	Tersedianya SOP Tersedianya perlengkapan APD.	Sesuai dengan SOP Seluruh pekerja & Mandor telah dipastikan menggunakan APD standar	Dokumen SOP APD Standar	Selama pelaksanaan proyek Sebelum bekerja sudah harus lengkap	Tertib sesuai SOP 100% sesuai standar.	Checklist. Checklist	Quality Control Manager. Petugas K3

21 22	Penyediaan tiang pancang ukuran diameter 600 mm. Pemancangan Tiang baja Ukuran diameter 600mm.	Menggunakan Metode Kerja Pengadaan & Pemancangan Tiang Baja. Menggunakan Instruksi Kerja Pengadaan & Pemancangan Tiang Baja. Memasang rambu rambu / pagar pengamanan /rambu policeline pd area kerja Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety.	Tersedianya metode Tersedianya instruksi kerja. Seluruh lokasi area kerja diberikan rambu rambu / pagar pengamanan /rambu policeline pd area kerja Tersedianya perlengkapan APD.	Sesuai metode yg telah ditetapkan. Sesuai dengan instruksi kerja. Semua rambu harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan. Seluruh pekerja telah dipastikan menggunakan APD standar.	Dokumen Manual Instruction. Dokumen Instruksi kerja. Rambu, berikade keselamatan jalan standar dari Bina Marga. APD Standar	Sesuai jadwal pelaksanaan Sesuai jadwal pelaksanaan Sebelum bekerja sudah harus lengkap. Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	Tertib sesuai metode. Tertib sesuai petunjuk kerja. 100% sesuai standar. 100% sesuai standar.	Checklist. Checklist Checklist Checklist	Quality Control Manager. Quality Control Manager Petugas K3. Petugas K3
23	Tiang Baja , diameter 600 mm	Menggunakan Metode Kerja Pemancangan Tiang Baja Menggunakan Instruksi Kerja Pemancangan Tiang Baja. Memasang rambu rambu / pagar pengamanan /rambu policeline pd area kerja	Tersedianya metode Tersedianya instruksi kerja. Seluruh lokasi area kerja diberikan rambu rambu / pagar pengamanan /rambu policeline pd area kerja	Sesuai metode yg telah ditetapkan. Sesuai dengan instruksi kerja. Semua rambu harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan.	Dokumen Manual Instruction. Dokumen Instruksi kerja. Rambu, berikade keselamatan jalan standar dari Bina Marga.	Sesuai jadwal pelaksanaan Sesuai jadwal pelaksanaan Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	Tertib sesuai metode. Tertib sesuai petunjuk kerja. 100% sesuai standar.	Checklist. Checklist Checklist	Quality Control Manager. Quality Control Manager Petugas K3.

		Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety.	Tersedianya perlengkapan APD.	Seluruh pekerja telah dipastikan menggunakan APD standar.	APD Standar	Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	100% sesuai standar.	Checklist	Petugas
24 25	Dump Truck 3 - 4 m³ Penggilas Bervibrasi 5 - 8 Ton	Membuat Membuat SOP dan menetapkan tugas dan tanggung jawab Sopir & Operator alat berat	Tersedianya SOP	Sesuai dengan SOP	Dokumen SOP	Selama pelaksanaan proyek	Tertib sesuai SOP	Checklist	Quality Control Manager.
		Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety	Tersedianya perlengkapan APD.	Seluruh Sopir & Operator alat berat telah dipastikan menggunakan APD standar	APD Standar	Sebelum bekerja sudah harus lengkap	100% sesuai standar.	Checklist	Petugas K3
		Memasang rambu peringatan, traffic cone pd area kerja.	sepanjang lokasi kerja diberikan rambu dan berikade standar.	Semua rambu harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan.	Rambu, keselamatan jalan standar dari Bina Marga.	Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	100% sesuai standar.	Checklist	Petugas K3.
		Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety.	Tersedianya perlengkapan APD.	Seluruh pekerja telah dipastikan menggunakan APD standar	APD Standar	Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	100% sesuai standar.	Checklist	Petugas K3

Konsultasi Supervisi

Ir. Rustam Effendi

Team Leader

26. 27.	Pasangan Batu Pembongkaran Pasangan Batu	Menggunakan Metode Kerja Pas. Batu Menggunakan Instruksi Kerja Pas. Batu Memasang rambu pengamanan lalu lintas (rambu peringatan, rambu penghalang jenis plastik) pd area kerja. Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety	Tersedianya metode Tersedianya instruksi kerja. Seluruh lokasi area kerja diberikan rambu dan berikade standar. Tersedianya perlengkapan APD.	Sesuai metode yg telah ditetapkan. Sesuai dengan instruksi kerja. Semua rambu harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan. Seluruh pekerja telah dipastikan menggunakan APD standar.	Dokumen Manual Instruction. Dokumen Instruksi kerja. Rambu, berikade keselamatanjalan standar dari Bina Marga. APD Standar	Sesuai jadwal pelaksanaan Sesuai jadwal pelaksanaan Sebelum bekerja sudah harus lengkap. Sebelum bekerja sudah harus	Tertib sesuai metode. Tertib sesuai petunjuk kerja. 100% sesuai standar. 100% sesuai standar.	Checklist. Checklist Checklist Checklist	Quality Control Manager. Quality Control Manager Petugas K3. Petugas K3.
28.	Sandaran (Railling)	Menggunakan Metode Kerja Sandaran (Railing) Menggunakan Instruksi Kerja Sandaran (Railing) Memasang rambu pengamanan lalu lintas (rambu peringatan, rambu penghalang jenis plastik) pd area kerja. Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety	Tersedianya metode Tersedianya instruksi kerja. Seluruh lokasi area kerja diberikan rambu dan berikade standar. Tersedianya perlengkapan APD.	Sesuai metode yg telah ditetapkan. Sesuai dengan instruksi kerja. Semua rambu harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan. Seluruh pekerja telah dipastikan menggunakan APD standar.	Dokumen Manual Instruction. Dokumen Instruksi kerja. Rambu, berikade keselamatanjalan standar dari Bina Marga. APD Standar	Sesuai jadwal pelaksanaan Sesuai jadwal pelaksanaan Sebelum bekerja sudah harus lengkap. Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	Tertib sesuai metode. Tertib sesuai petunjuk kerja. 100% sesuai standar. 100% sesuai standar.	Checklist. Checklist Checklist Checklist	Quality Control Manager. Quality Control Manager Petugas K3. Petugas K3.

29.	Pengadaan dan Pemasangan Rubber Fender	Menggunakan Metode Kerja Pengadaan dan Pemasangan Rubber Fender .	Tersedianya metode	Sesuai metode yg telah ditetapkan.	Dokumen Manual Instruction.	Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib sesuai metode.	Checklist.	Quality Control Manager.
		Menggunakan Instruksi Kerja Pemasangan Rubber Fender	Tersedianya instruksi kerja.	Sesuai dengan instruksi kerja.	Dokumen Instruksi kerja.	Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib sesuai petunjuk kerja.	Checklist	Quality Control Manager
		Memasang rambu pengamanan lalu lintas (rambu peringatan, traffic cone, rambu petunjuk) pd area kerja.	Seluruh lokasi area kerja diberikan rambu dan berikade standar.	Semua rambu harus jelas dan terbaca oleh Pengguna Jalan.	Rambu, berikade keselamatan jalan standar dari Bina Marga.	Rambu dan berikade sesuai dengan kebutuhan.	100% sesuai standar.	Checklist	Petugas K3.
		Pengaturan Pemasangan Rubber Fender dgn radio komunikasi	Tersedianya petugas pengatur lalu lintas dan radio komunikasi yang cukup.	Petugas telah memahami cara pengaturan lalu lintas.	Instruktur, tes pemahaman, radio komunikasi/HT	Sebelum bekerja sudah harus terlatih.	100% lulus tes dan faham	Checklist	Petugas K3
		Penggunaan APD yang sesuai : Helm Proyek, Baju Rompi, Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata Pelindung.	Tersedianya perlengkapan APD.	Seluruh pekerja telah dipastikan menggunakan APD standar.	APD Standar	Sebelum bekerja sudah harus lengkap.	100% sesuai standar.	Checklist	Petugas K3

3.1 KOMPETENSI

A. Daftar Personil Inti

No	Jabatan	Jumlah Personil	Nama Personil	Sertifikat
1	Team Leader	1	Ir. Rustam Effendi	Ahli Madya jalan & jembatan
2	Quality Engineer	1	Ambrosius Parluhutan Sinaga, ST	Ahli Madya jalan & jembatan
3	Quantity Engieer	1	Joko Nugroho, ST	Ahli Madya jalan & jembatan
4	HSE	1	Judha Patar Parulian Sinambela, ST	Ahli Madya Keselamatan Konstruksi
5	Inspector	2	Donal Robert Batlayeri, ST	S-1 Teknik Sipil
6	Lab Tech	2	Monalisa Esther Martin, ST	S-1 Teknik Sipil
7	Bim Operator	1	Yustinus Eka Nudiyana, S.SI	S-1 Teknologi Informasi
8	Office Manager	1	Purwita Pratama, S.IP	S-1 Ilmu Politik
9	Surveyor	2	to be name	

B. Sertifikat Personil

i. Team Leader (Ir. Rustam Effendi)

LPJK INDONESIA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **IR. RUSTAM EFFENDI**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI TEKNIK JALAN - MADYA

Nomor Registrasi
1.2.202.2.026.17.1089593

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 30 November 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 29 November 2024.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 November 2021

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **IR. RUSTAM EFFENDI**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI TEKNIK JEMBATAN - MADYA

Nomor Registrasi
1.2.203.2.026.17.1089593

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 30 November 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 29 November 2024.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 November 2021

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

i. Quality Engineer (Ambrosius Parluhutan Sinaga)

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **AMBROSIUS PARLUHUTAN SINAGA, S.T.**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI TEKNIK JALAN - MADYA

Nomor Registrasi
1.2.202.2.026.02.1034305

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 24 November 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 November 2023.



Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 24 November 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Sumatera Utara
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Ir. Dinar N.R. Siahaan

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **AMBROSIUS PARLUHUTAN SINAGA, S.T.**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI TEKNIK JEMBATAN - MADYA

Nomor Registrasi
1.2.203.2.026.02.1034305

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 24 November 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 November 2023.



Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 24 November 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Sumatera Utara
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Ir. Dinar N.R. Siahaan

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

ii. Quantity Engineer (Joko Nugroho, ST)

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **JOKO NUGROHO, ST**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI TEKNIK JEMBATAN - MADYA

Nomor Registrasi
1.2.203.2.026.11.1168576

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2023.



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 15 Juli 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Jawa Tengah
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Nur Atimah,SE

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **JOKO NUGROHO, ST**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI TEKNIK JALAN - MADYA

Nomor Registrasi
1.2.202.2.026.11.1168576

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2023.



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 15 Juli 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Jawa Tengah
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Nur Atimah,SE

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

iii. HSE Engineer (Judha Patar Parulian Sinambela, ST)

LPJK INDONESIA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **JUDHA PATAR PARULIAN SINAMBELA**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI K3 KONSTRUKSI - MADYA

Nomor Registrasi
1.6.603.2.142.31.1912714

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 3 Maret 2023.



Ditetapkan di : Tanjung Pinang
Pada tanggal : 4 Maret 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Kepulauan Riau
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Dicky Mardiansyah

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

iv. Inspector (Donal Robert Batlyeri, ST)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

Memberikan Kepada	:	**DONALD ROBERT BATLAYERI**
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Ambon, 12 Februari 1984
Nomor Pokok Mahasiswa	:	12110203050010
Program Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Fakultas	:	Teknik
Jurusan	:	Teknik Sipil
Program Studi	:	Teknik Sipil
Status	:	Terakreditasi Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Nomor : 003 / BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009 Tanggal 11 April 2009.

MENGESAHKAN
FOTOKOPI SESUAI DENGAN ASLINYA
AMBON.....
DEKAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
FAKULTAS TEKNIK
Ir. Sonya M. Untan, MT
NIDN : 1204018401

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik ***Sarjana Teknik (S.T).***

Ambon, 01 Desember 2012

Dekan,

Ir. M.P. Lakatua, M.Si



Rektor

A.M.L. Batlajory,Ph.D

v. Lab Technician (Monalisa Eshter Martin, ST)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS MAKASSAR

Akreditasi Institusi "B", SK BAN-PT No.1024/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016

IJAZAH

Nomor Seri : 222012020001533

Pimpinan Universitas Kristen Indonesia Paulus menerangkan bahwa :

Monalisa Esther Martin

Lahir di Maridan pada tanggal 17 Desember 1998
Nomor Induk Kependudukan 6409045712980003
Nomor Pokok Mahasiswa 616050516O295
Telah Lulus Ujian Program Pendidikan Sarjana
Strata Satu (S1) Tanggal 16 November 2020 Dengan Hasil Baik

Fakultas Teknik

Program Studi Teknik Sipil

Terakreditasi "B" SK BAN-PT No.0266/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016, Tanggal 21 April 2016

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan. Kepadanya dilimpahkan wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik

Sarjana Teknik (S.T.)

Makassar, 1 Desember 2020

Rektor,

Dr. Agus Salim, S.H., M.H.
NIDN. 09 2808 5601



Dekan,

Dr. Ir. Musa B. Palungan, M.T.
NIP. 19600415 199003 1 002

vi. **Office Manager (Purwita Pratama, S.IP)**

NOMOR 221/UN17.2/S1/2016 059115

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Nomor 130 tahun 1962

Dengan ini menyatakan bahwa

PURWITA PRATAMA
NPM 0802045116
Lahir di Samarinda tanggal 22 Oktober 1990

Telah menyelesaikan studi dan memenuhi segala syarat pendidikan Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
pada tanggal 30 Juni 2015

Oleh sebab itu kepadanya diberikan Ijazah dan Gelar

SARJANA ILMU POLITIK (S.IP.)
Predikat Memuaskan

dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 1642/DT/2015
Tanggal 22 Oktober 2015 Tentang Format dan Ciri-ciri Ijazah, Akta dan Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Universitas Mulawarman

Diberikan di Samarinda pada tanggal 8 Maret 2016

DEKAN
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Dr. H. Muhammad Noor, M.Si.
NIP 19600817 198601 1 001



REKTOR
Universitas Mulawarman,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 19621231 199103 1 024

Dipindai dengan CamScanner

3.2 Biaya

Biaya Penerapan SMKK adalah termasuk dalam rangka dilaksanakan pekerjaan pengawasan dan / atau pengendalian pekerjaan diluar biaya remunerasi tenaga ahli.

1. Biaya Konsultan Supervisi

Seragam Personil	Set	12	2.00	24.00	Rp	200,000	Rp	4,800,000
Rompi Lapangan	Set	12	1.00	12.00	Rp	60,000	Rp	720,000
Sepatu Lapangan	Set	12	1.00	12.00	Rp	250,000	Rp	3,000,000
Helm Proyek	Set	12	1.00	12.00	Rp	50,000	Rp	600,000
Jas Hujan	Set	12	1.00	12.00	Rp	100,000	Rp	1,200,000
Handy Talky	Unit/Bulan	3	16.00	48.00	Rp	100,000	Rp	4,800,000
							Rp	**15,120,000**

22. Biaya Kontraktor

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rupiah)	Volume	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	**Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK**				
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan Dokumen RKK, RMPK, RKPPL dan RMLLP	Set	5.500.000,00	1,00	5.500.000,00
SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	5.250.000,00	1,00	5.250.000,00
2	**Sosialisasi, promosi dan pelatihan**				
SKh-1.1.22.(2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	550.000,00	20,00	11.000.000,00
SKh-1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	550.000,00	20,00	11.000.000,00
SKh-1.1.22.(2d)	Pertemuan Keselamatan (Sefety Talk Dan/atau Tool Box Meeting)	Orang	550.000,00	20,00	11.000.000,00
SKh-1.1.22.(2e)	Sosialisasi / Penyuluhan HIV / AIDS	Orang	275.000,00	20,00	5.500.000,00
SKh-1.1.22.(2f)	Simulasi Keselamatan Konstruksi	LS	275.000,00	1,00	275.000,00
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk (Banner)	Buah	55.000.000,00	2,00	110.000.000,00
SKh-1.1.22.(2h)	Poster/leaflet	Lembar	550.000,00	2,00	1.100.000,00
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	275.000,00	2,00	550.000,00
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri**				
3a	**APK**				
SKh-1.1.22.(3a5)	Pembatas area (Restricted Area)	Rol	110.000,00	1,00	110.000,00
3b	**APD**				
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	44.000,00	20,00	880.000,00
SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Buah	50.000,00	20,00	1.000.000,00
SKh-1.1.22.(3b5)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker respirator)	Buah	94.000,00	20,00	1.880.000,00
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	17.000,00	20,00	340.000,00
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	468.000,00	20,00	9.360.000,00
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	39.000,00	20,00	780.000,00
4	**Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi**				
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (ConstructionAll Risk/CAR)	LS	1.500.000.000,00	1,00	1.500.000.000,00
SKh-1.1.22.(4c)	Uji Riksa Peralatan	Unit	55.000.000,00	1,00	55.000.000,00
5	**Personel Keselamatan Konstruksi**				
SKh-1.1.22.(5b)	Ahli K3 konstruksi/ahli keselamatan konstruksi	Orang	5.500.000,00	22,00	121.000.000,00
SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petukas K3 Konstruksi	Orang	5.500.000,00	22,00	121.000.000,00
SKh-1.1.22.(5f)	Petugas P3K	Orang	3.850.000,00	22,00	84.700.000,00
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	2.615.000,00	44,00	115.192.000,00
6	**Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan**				
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	5.500.000,00	1,00	5.500.000,00

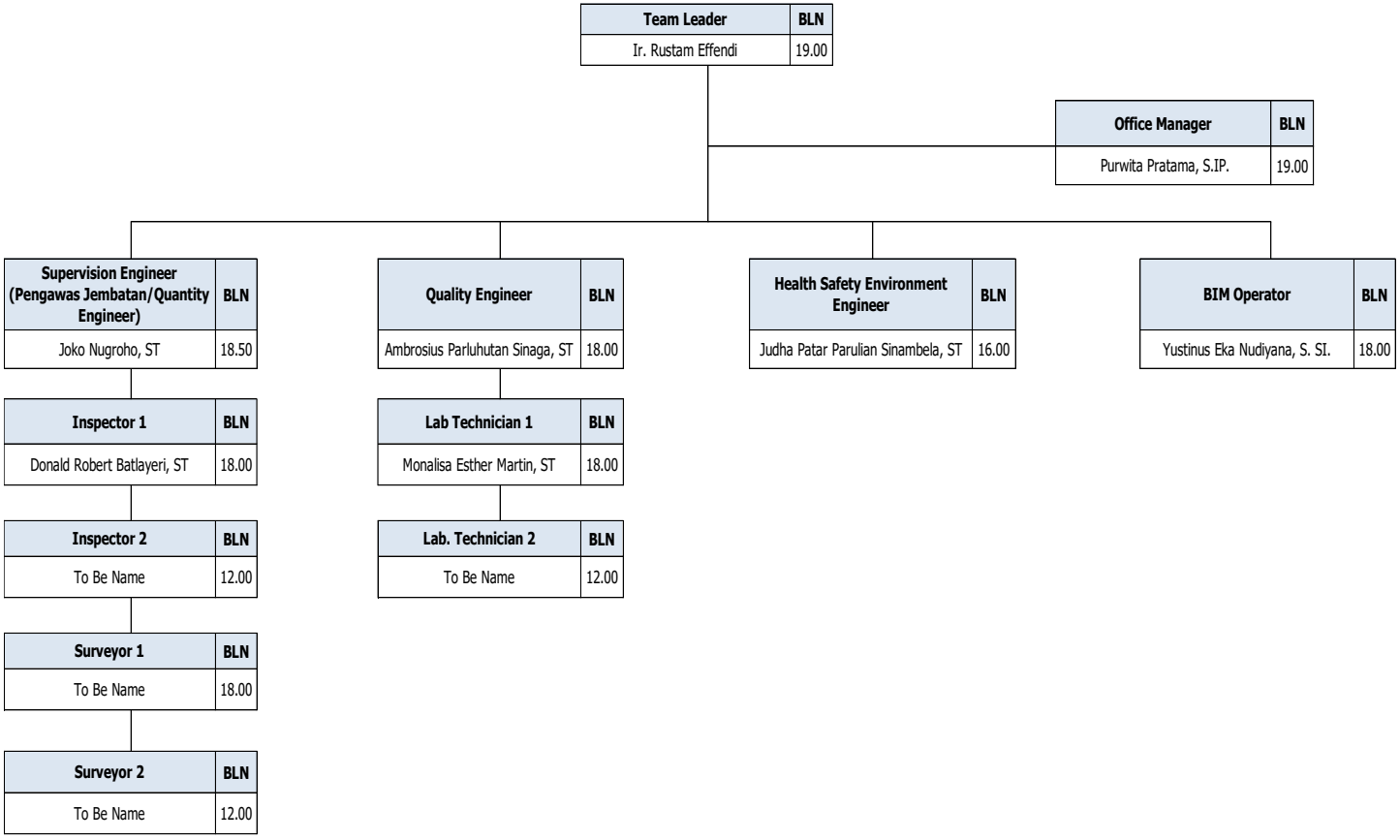
BAB IV. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

4.1 STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN KONSTRUKSI

STRUKTUR ORGANISASI

PEMBANGUNAN (DUPLIKASI) JEMBATAN P. BALANG BENTANG PENDEK : PENGAWASAN PEMBANGUNAN DUPLIKASI JEMBATAN PULAU BALANG BENTANG PENDEK (IKN)

APBN TA 2023 - 2024 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



NO	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	**Team Leader**	1) Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi untuk setiap pelaksanaan pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Pelaksana dan menyampaikan laporan kepada PPK sehingga dapat dilakukan dengan cepat keputusan- keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya; 2) Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan dimana pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis kepada Pelaksana mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum; 3) Memastikan bahwa pelaksana memahami Dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan pelaksana menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan; Metode pengukuran volume pekerjaan yang benar sesuai dengan pasal - pasal dalam dokumen kontrak tentang cara - cara pengukuran dan pembayaran; 4) Membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material; 5) Mengkoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan setiap hari yang dicapai Pelaksana pada lembar kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui; 6) Memonitor dan mengevaluasi secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu kepada PPK bila kemajuan pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buku Spesikasi Umum dan hal itu benar-benar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian, maka Supervision Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut; 7) Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer; 8) Menjamin bahwa sebelum pelaksana diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak; 9) Memberi rekomendasi kepada PPK menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa kebenaran dari setiap bukti pembayaran bulanan Pelaksana; 10) Mengkoordinasikan perhitungan dan pembuatan sketsa-sketsa yang benar untuk bahan PPK pada setiap lokasi pekerjaan; 11) Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Sebenarnya Terbangun/Terpasang (as-built drawings) dan megupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO); 12) Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar-gambar kerja dan analisa/perhitungan konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh Pelaksana sebelum pelaksanaan; 13) Melakukan inspeksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi pekerjaan dalam kontrak membuat laporan kepada PPK terhadap hasil inspeksi lapangan; 14) Memberi rekomendasi kepada PPK hasil penjaminan mutu dan keluaran hasil pekerjaan serta pemenuhan tingkat layanan jalan terkait dengan usulan pembayaran yang diajukan Pelaksana; 15) Mengkoordinasikan pembuatan laporan-laporan mengenai kemajuan fisik dan keuangan proyek yang ada dibawah wewenangnya dan menyerahkan kepada PPK serta instansi lain yang terkait tepat pada waktunya; dan 16) Menyusun/memelihara arsip korespondensi kegiatan, laporan harian, laporan mingguan, bagan kemajuan pekerjaan, pengukuran pembayaran, gambar desain, laporan hasil inspeksi lapangan, laporan pemenuhan tingkat layanan jalan dan lainnya.
2.	**INSPECTION ENGINEER / QUANTITY ENGINEER**	1) Memeriksa kesesuaian antara gambar perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan; 2) Melakukan Inspeksi terhadap pemenuhan Indikator Kinerja Jalan dan Jembatan sebagaimana yang disyaratkan; 3) Mengharuskan Pelaksana untuk melaksanakan peraturan tentang keamanan dan keselamatan kerja; 4) Memantau hasil pekerjaan serta cara pelaksanaan yang dijalankan Pelaksana; 5) Memberi instruksi kepada Pelaksana, bila cara pelaksanaan dinilai tidak benar atau membahayakan. Dalam segala hal, semua instruksi harus dicatat dalam buku harian (log book) serta segera memberi tahu kepada Supervision Engineer; 6) Mencatat keadaan pekerjaan serta semua perubahan dan penyimpangan dari perencanaan (pada lembar gambar Kemajuan Pekerjaan); dan 7) Memeriksa dan menyetujui laporan harian yang dibuat oleh Pelaksana.
3.	**QUALITY ENGINEER**	1) Memeriksa, mengawasi dan melakukan evaluasi pengujian mutu pekerjaan, material dan peralatan yang ditempatkan di lapangan apakah sesuai dengan gambar dan spesifikasi; 2) Menyiapkan dan melaksanakan Rencana Jaminan Mutu (Program Mutu), yang merupakan bagian dari keefektifan Rencana Pengendalian Mutu Penyedia Jasa. 3) Evaluasi dari semua dokumentasi terlaksana yang menunjukkan semua pekerjaan yang telah selesai memenuhi ketentuan- ketentuan pekerjaan dan semua Laporan Ketidak-sesuaian (NCR) telah diselesaikan dan melakukan pengambilan benda uji secara acak minimum (jika perlu). 4) Melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan atas semua pekerjaan pengujian yang dikerjakan oleh pelaksana dan tenagatenaganya dalam rangka pengendalian mutu material serta hasil pekerjaannya, dan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Supervision Engineer tentang permasalahan yang dijumpai baik dalam prosedur pengujian yang dipakai maupun setiap ketidak sesuaian (NCR) yang terdapat pada material atau mutu pekerjaannya; 5) Menganalisa semua data hasil pengujian mutu pekerjaan serta menyerahkannya kepada Supervision Engineer rekomendasi secara tertulis tentang disetujui atau ditolaknya material dan hasil pekerjaan yang bersangkutan; 6) Mengawasi semua pelaksanaan pengujian di lapangan yang dilakukan oleh Pelaksana tidak kurang dari syarat minimum yang ditetapkan spesifikasi; 7) Memeriksa semua material/bahan yang didatangkan kelokasi proyek sehingga sebelum material tersebut digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi; 8) Menyerahkan kepada Supervision Engineer laporan bulanan mengenai semua hasil pengujian yang diperoleh selama bulan sebelumnya, untuk diserahkan oleh Supervision Engineer kepada PPK, Laporan tersebut berisikan semua data laboratorium serta pengujian dilapangan berikut risalah/kesimpulan dari data yang ada;

NO	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
		9) Menyiapkan format laporan penjaminan mutu pekerjaan, pengujian hasil pekerjaan dan kriteria penerimaan pekerjaan; **10)** Melakukan monitoring pekerjaan dilapangan terkait dengan pemenuhan mutu pekerjaan; **11)** Verifikasi dan validasi data mutu bahan, jumlah benda uji mutu dan mutu keluaran pekerjaan telah memenuhi persyaratan teknis; **12)** Membuat rekomendasi terhadap ketidaksesuaian mutu pekerjaan (jika ada) dan tindak lanjut penanganannya, guna pencegahan ketidaksesuaian; dan **13)** Memberikan panduan dilapangan bagi personil pelaksana mengenai metodologi pengujian mutu bahan dan pekerjaan (jika diperlukan).
4.	**HEALTH SAFETY ENVIRONMENT (HSE) ENGINEER**	**1)** Mengindentifikasi dan memetakan potensi bahaya yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Hal ini termasuk membuat tingkatan dampak dari bahaya (impact) dan kemungkinan terjadinya bahaya tersebut (probability); **2)** Menyusun rencana program Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang meliputi upaya preventif dan upaya korektif. Upaya preventif bertujuan untuk mengurangi terjadinya bahaya dan kecelakaan di lingkungan kerja. Upaya/korektif bertujuan untuk menanggulangi kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja; **3)** Membuat dan memelihara dokumen terkait Kesehatan dan/atau Keselamatan Kerja. Dokumentasi yang baik termasuk factor penting dalam mencegah dan menanggulangi bahaya. Hal ini termasuk merancang prosedur baku dan memelihara boring atau catatan terkait kesehatan dan keselamatan kerja; dan **4)** Mengevaluasi insiden kecelakaan yang mungkin terjadi, serta menganalisis akar masalah termasuk tindakan preventif dan korektif yang diambil.
5.	**INSPECTOR**	**1)** Bertanggung jawab kepada Supervision Engineer untuk mengawasi kuantitas konstruksi dan memastikan berdasarkan inspeksi bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak, spesifiksi, dan didukung gambar-gambar kerja yang disahkan oleh Supervision Engineer; **2)** Membantu Inspection engineer dalam melakukan inspeksi kondisi dan pemenuhan indikator kinerja jalan dan jembatan; **3)** Melakukan pengawasan dan pemantauan atas produksi Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant atau peralatan lain yang beroperasi; **4)** Membuat catatan harian tentang aktivitas Penyedia Jasa (Kontraktor) atau engineer-nya dan atau pelaksana lapangan dengan format laporan standar dan memberitahukan kepada Penyedia Jasa (Kontraktor) secara tertulis apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan konstruksi; **5)** Menggambarkan kemajuan yang dicapai Penyedia Jasa (Kontraktor) pada lembaran Jadwal Pelaksanaan (bar-chart/ SCurve) yang telah disetujui; **6)** Membuat laporan harian untuk kemajuan pekerjaan, terdiri dari cuaca, pasokan material, perubahan bentuk dan ukuran dari pekerjaan, peralatan di lapangan, kuantitas dari pekerjaan yang telah diselesaikan, pengukuran di lapangan dan kejadian- kejadian khusus; **7)** Memonitor dan melaporkan setiap kejadian (kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain) serta adanya gangguan kelancaran pekerjaan di lapangan; **8)** Melakukan inspeksi lapangan untuk memperoleh informasi terkini yang mencakup identitas lokasi, penilaian kondisi jalan berdasarkan indikator kinerja jalan dan didukung dengan foto dokumentasi tentang kondisi/ kinerja jalan; **9)** Melakukan inspeksi lapangan pada lokasi-lokasi pekerjaan yang dilaporkan sebagai kemajuan pekerjaan, kemajuan pengujian serta pengukuran mutu pekerjaan yang telah dilaksanakan; **10)** Mencatat kemajuan setiap hari yang dicapai Penyedia Jasa (Kontraktor) pada lembar kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui; dan **11)** Melakukan inspeksi kondisi jalan termasuk pemutakhirannya untuk kebutuhan penilaian kinerja jalan dan penyiapan kebutuhan volume untuk rencana tahun berikutnya.
6.	**SURVEYOR**	**1)** Bertanggung jawab terhadap semua pengukuran kuantitas dan pekerjaan sementara serta membuat catatan untuk semua pengukuran, perhitungan kuantitas dan sertifikasi pembayaran untuk memastikan kontraktor dibayar sesuai dengan kontrak; **2)** Mengawasi survei teknik lapangan yang dilakukan kontraktor untuk memastikan pengukuran dengan akurat telah mewakili kuantitas untuk pembayaran sertifikat bulanan atau untuk pembayaran akhir (final); **3)** Membantu dan berhubungan dengan tim supervisi dalam semua hal yang berhubungan dengan pengukuran kuantitas; **4)** Membantu dan atau memeriksa perhitungan kuantitas kontraktor; **5)** Mencatat rencana dan kemajuan survei yang terbaru dan membantu Inspection Engineer / Quantity Engineer dalam penyerahan data fisik pada waktu yang diperlukan; dan **6)** Membuat catatan/laporan harian untuk kemajuan pekerjaan survey, perubahan bentuk dan ukuran dari pekerjaan, peralatan dilapangan, kuantitas dari pekerjaan yang telah diselesaikan pengukuran dilapangan dan setiap pekerjaan yang merupakan atau mungkin akan menjadi pekerjaan tambahan (extra) dan atau kegiatan khusus
7.	**LAB TECHNICIAN**	**1)** Bertanggung jawab kepada Inspection Engineer / Quantity Engineer untuk mengawasi kualitas dari pada konstruksi dan memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak, spesifikasi, gambar-gambar kerja yang disahkan oleh Supervision Engineer; **2)** Membuat catatan harian tentang aktivitas kontraktor atau engineernya dan atau pelaksana lapangan dengan format laporan standar dan memberitahukan kepada kontraktor secara tertulis apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan konstruksi; **3)** Membantu Inspection Engineer / Quantity Engineer untuk melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas pengaturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor serta memberitahukan kepada kontraktor secara tertulis apabila kualitas mutu dari pekerjaan lapangan tidak tercapai; **4)** Mengawasi hasil mutu pekerjaan lapangan agar sesuai dengan Job Mix yang disyaratkan;

NO	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
		5) Menginspeksi dan menguji cara terhadap metode pengujian yang dilakukan oleh kontraktor untuk memastikan kesesuaian dengan kontrak; **6)** Membuat laporan harian untuk semua kegiatan pemeriksaan mutu dan bahan serta pekerjaan dam memberikan laporan setiap permasalahan yang timbul sehubungan dengan pengendalian mutu; dan **7)** Mencatat semua data hasil tes laboratorium dan lapangan secara jelas dan terperinci.
8.	**OFFICE MANAGER**	**1)** Menyiapkan seluruh dokumen usulan mobilisasi personil; **2)** Menyiapkan dokumen penggantian personil / penempatan personil; **3)** Menyiapkan seluruh dokumen untuk adendum kontrak; **4)** Mengumpulkan data-data lapangan; time sheet personil, daftar fasilitas lapangan, kelengkapan bukti sewa-menyewa dan dokumen lain sebagai backup pengajuan invoice; dan **5)** Mengumpulkan data progress pelaksanaan supervisi dan menyiapkan invoice.

4.2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi

Pengelolaan operasional berupa prosedur kerja / petunjuk kerja yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian, diantaranya :

1. Menunjuk Penanggung jawab Kegiatan SMKK yang di tuangkan dalam struktur organisasi keselamatan konstruksi
2. Upaya pengendalian berdasarkan lingkungan pekerjaan sesuai pada Tabel 2
3. Prediksi dan Rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja
4. Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian resiko pada Table 2
5. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan

Memuat prosedur dan / atau instruksi kerja pengawasan pada proses pelaksanaan konstruksi

Daftar Induk dan Instruksi Kerja

No	Nomor Dokumen	Daftar Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja dan Ijin Kerja)
1.	SMM/PP/01	Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dokumen
2.	SMM/PP/02	Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Bukti Kerja
3.	SMM/PP/03	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Internal
4.	SMM/PP/04	Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Hasil Pekerjaan yang Tidak Sesuai (HPTS)
5.	SMM/PP/05	Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Perbaikan
6.	SMM/PP/06	Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Pencegahan
7.	SMM/PP/07	Petunjuk Pelaksanaan Rapat Koordinasi
8.	SMM/PP/08	Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Pengukuran Proses dan Hasil Pekerjaan
9.	SMM/IK/09	Instruksi Kerja Pengawasan Pekerjaan Manajemen pelaksanaan
10.	SMM/IK/10	Instruksi Kerja Pengawasan Pekerjaan Galia Biasa
11.	SMM/IK/11	Instruksi Kerja Pengawasan PekerjaanTimbunan
12.	SMM/IK/12	Instruksi Kerja Pengawasan Pekerjaan Pondasi
14.	SMM/IK/14	Instruksi Kerja Pengawasan Pembuatan DMF & JMF Timbunan biasa
15.	SMM/IK/15	Instruksi Kerja Pengawasan Pembuatan Campuran Beton Struktur (fc)
16.	SMM/IK/17	Instruksi Kerja Pengawasan Pekerjaan Baja Tulangan
17.	SMM/IK/18	Instruksi Kerja Pengawasan Pemancangan Tiang pancang
18.	SMM/IK/19	Instruksi Kerja Pengawasan Pekerjaan Pengecoran Beton
19.	SMM/IK/20	Instruksi Kerja Pengawasan Persiapan Pekerjaan Pengeboran tiang Beton
20.	SMM/IK/21	Instruksi Kerja Pengawasan Pekerjaan Akhir Beton

Bab V. Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK

5.1 DAFTAR REKAMAN LAPORAN KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Memuat Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan terkait dan laporan penerapan pelaksanaan RKK pekerjaan konstruksi. Isi Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya mencakup lembar pengawasan dan formulir izin kerja yang telah ditandatangani.

NO	JUDUL REKAMAN
1	Laporan Indentifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko
2	Laporan Perincian mata Pembayaran penerapan system manajemen keselamatan konstruksi
3	Laporan daftar induk prosedur dan instruksi kerja
4	Laporan rekaman kinerja keselamatan
5	Laporan ijin kerja
6	Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi Mingguan
7	Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi Bulanan

Konsultan : PT. Winsolusi Konsultan, Kso
Kontraktor : PT. ADHI-DUTA-JAKON KSO
Paket : PENGAWASAN TEKNIK PEMBANGUNAN DUPLIKAT JEMBATAN PULAU BALANG BENTANG PENDEK (IKN)

Nomor Dokumen
Nomor Revisi : - Halaman :

INSPEKSI MINGGUAN

PERIODE :

No.	NAMA/JENIS PEKERJAAN/BAHAN/ALAT	LOKASI	BAHAYA	PENGAMAN YANG DIGUNAKAN	STATUS		REKOMENDASI
					YA	TIDAK	
							Gunakan APD Sesuai Standard keselamatan kerja APD Pekerja kurang lengkap segera dilengkapi, rambu - rambu pengaman di pasang dengan benar. Perambuan yang rusak agar segera diganti.
							Gunakan APD Sesuai Standard keselamatan kerja, rambu - rambu pengaman di pasang dengan benar. Perambuan yang rusak agar segera diganti.
							Gunakan APD Sesuai Standard keselamatan kerja, rambu - rambu pengaman di pasang dengan benar. Perambuan yang rusak agar segera diganti.
							Gunakan APD Sesuai Standard keselamatan kerja, rambu - rambu pengaman di pasang dengan benar. Perambuan yang rusak agar segera diganti.
							Gunakan APD Sesuai Standard keselamatan kerja, rambu - rambu pengaman di pasang dengan benar. Perambuan yang rusak agar segera diganti.
							Gunakan APD Sesuai Standard keselamatan kerja, APD Pekerja tidak lengap segera dilengkpai, rambu - rambu pengaman di pasang dengan benar. Perambuan yang rusak agar segera diganti.
							Gunakan APD Sesuai Standard keselamatan kerja, rambu - rambu pengaman di pasang dengan benar. Perambuan yang rusak agar segera diganti.

Mengetahui

Ir. Rustam Effendi
Team Leader

Pembuat Laporan

Judha Patar P Sinambela
HSE

IJIN KERJA

Permintaan Ijin Kerja (diisi oleh pelaksana terkait pada lokasi kerjanya)

Diminta Oleh :	Nama Subkon :	Jumlah Personil :

Nama Personil :

1	5	9 . .....
2	6	10 . .....
3	7	11 . .....
4	8	12 . .....

Jenis pekerjaan :	Pekerjaan diijinkan dimulai pada :
Lokasi pekerjaan :	Tanggal : ..... s/d
Peralatan yang digunakan :	Mulai pukul : .....
	Selesai pukul : .....

Catatan lain :

Checklist Keselamatan (diisi oleh petugas K3 atau Ahli K3)

	Ya	Tdk		Ya	Tdk
1 Apakah rencana kerja sudah di diskusikan ?			9 Apakah barikade/tanda sudah di pasang		
2 Apakah pekerja sudah di jelaskan bahaya yang ada ?			10 Apakah perlu lampu penerangan ?		
3 Apakah pekerja sudah berpengalaman ?			11 Apakah ruang galian cukup untuk ruang gerak pekerja ?		
4 Apakah peralatan yg digunakan sudah layak ?			12 Apakah tangga, tali dan pengaman lainnya sudah tersedia ?		
5 Apakah jenis tanah sudah di ketahui ?					
6 Apakah muka air tanah diketahui ? Apakah ada rembesan dalam galian ?			13 Apakah sudah ditunjuk petugas untuk mengawasi ?		
7 Apakah sudah dilakukan penyelidikan tanah ?			16 Apakah lokasi ada di area lalu lintas umum ?		
8 Apakah ada jalur instalasi (listrik,gas,air) dalam galian? Apakah sudah di amankan ?			17 Apakah jarak buang cukup aman ?		

APD yang wajib di pakai :

☐ Safety Shoes Safety Helmet Safety Belt Sarung Tangan .....

Pengesahan dan penerimaan ijin kerja :

Pelaksana	Petugas K3	Subkontraktor / Mandor
Nama :	Nama :	Nama : .....
Tanda tangan :	Tanda tangan :	Tanda tangan :

Saya setuju dengan semua kondisi sesuai ijin kerja untuk melaksanakan pekerjaan :

Subkontraktor / Mandor

Nama : ..... Tanggal : .....

Tanda tangan : Waktu :